

Mini-Pins / TAD: Halt für gezielte Zahnbewegungen

Ein Mini-Pin ist eine kleine Schraube, die vorübergehend im Kieferknochen befestigt wird. Sie bietet der Kieferorthopädie ein von den Zähnen unabhängiges Gegenlager und wird nach Abschluss ihrer Aufgabe wieder entfernt.

Was bedeutet TAD?

TAD steht für *Temporary Anchorage Device*, also eine zeitweilige Verankerungshilfe. Auch die Begriffe Mini-Pin, Minischraube und kieferorthopädisches Mini-Implantat werden verwendet. Anders als ein Implantat für eine Krone trägt der Pin keinen dauerhaften Zahnersatz.

Direkte Verankerung

Die Kraft wird vom Pin über ein geeignetes Verbindungselement auf den zu bewegendenden Zahn oder eine Zahngruppe übertragen.

Indirekte Verankerung

Der Pin stabilisiert eine Zahngruppe oder Apparat. Diese dient dann als Gegenlager für die geplante Bewegung anderer Zähne.

Wobei kann ein Mini-Pin helfen?

Beispiele sind das Schließen einer Lücke bei nicht angelegten Zähnen, das Aufrichten gekippter Zähne, das Verschieben von Zahngruppen oder das gezielte Bewegen eines Zahns in den Knochen hinein. Auch die Einordnung retinierter und verlagerter Zähne kann unterstützt werden. Ob eine Freilegung und Zugkette erforderlich sind, wird gesondert geplant.

Wo werden Pins eingesetzt?

Im **Gaumen** können Pins je nach Apparat sagittal, also hintereinander, oder transversal, also nebeneinander, angeordnet werden. Im **Ober- und Unterkiefer** kommen auch geeignete Bereiche zwischen den Zahnwurzeln oder andere geplante Knochenbereiche infrage. Entscheidend sind Platz, Knochen, Schleimhaut und die gewünschte Krafrichtung.

Die Zahl und Position werden individuell festgelegt. Im wachsenden Kiefer müssen insbesondere Zahnanlagen und Entwicklung berücksichtigt werden. Nicht jede Stelle bietet einen sicheren Weg.

Farbige Bildstrecke: Beispiel einer Unterkieferbehandlung

Der Pin liefert Halt; die Kieferorthopädie plant und steuert die Zahnbewegung. Bei einer Verwachsung des Zahns mit dem Knochen kann zusätzliche Verankerung die fehlende Beweglichkeit nicht beheben.

Präzise Planung mit DVT und Bohrschablone

Wir führen diese Behandlung üblicherweise mit **dreidimensionaler Planung und individueller Bohrschablone** durch. Besonders zwischen eng benachbarten Wurzeln müssen Eintrittsstelle, Richtung und Tiefe sorgfältig aufeinander abgestimmt sein.

1. **Befund und KFO-Plan prüfen.** Wir untersuchen Zähne, Schleimhaut und Hygiene, sichten vorhandene Bilder und stimmen Bewegungsziel, Pinposition und Apparatur mit der Kieferorthopädie ab.
2. **Bildgebung gezielt auswählen.** Wenn für die sichere Planung räumliche Informationen benötigt werden, wird ein DVT angefertigt. Vor jeder Aufnahme prüfen wir die konkrete Notwendigkeit und vorhandene Alternativen.
3. **Daten zusammenführen.** Die räumlichen Röntgendaten werden mit einem Oberflächenscan beziehungsweise Modelldaten abgeglichen. So planen wir den Weg unter Berücksichtigung von Wurzeln, Zahnanlagen und weiteren Nachbarstrukturen.
4. **Schablone herstellen.** Die individuell angefertigte Führung überträgt die geplante Position in den Mund. Ihr korrekter Sitz wird vor dem Einsetzen kontrolliert.

■ **Strahlenschutz und Grenzen:** Ein DVT ist keine automatische Pflicht bei jedem Mini-Pin. Die Aufnahme muss einen begründeten Nutzen für die konkrete Behandlung haben; bei Kindern und Jugendlichen ist die Abwägung besonders wichtig. Auch eine korrekt geplante Schablone schließt Abweichungen oder Verletzungen nicht vollständig aus.

Weitere Informationen zu DVT, Strahlenbelastung und Ablauf

So läuft das Einsetzen ab

Nach wirksamer örtlicher Betäubung setzen wir die Pins an der geplanten Stelle ein. Je nach Knochen und verwendetem System sind eine Vorbohrung oder ein kleiner Schleimhautzugang erforderlich. Wir überprüfen den Halt. Passt die Schablone nicht sicher oder sind die Verhältnisse anders als geplant, wird das Vorgehen angepasst oder der Eingriff verschoben.

Die Verbindung mit der Apparatur und der Beginn der Belastung erfolgen sofort oder später nach gemeinsamem Plan und ausreichender Stabilität. Eine monatelange unbelastete Einheilphase wie bei vielen Zahnersatzimplantaten ist nicht grundsätzlich erforderlich.

Alternativen und Grenzen der Behandlung

Je nach Befund kommen Verankerung an Zähnen, andere kieferorthopädische Apparaturen, ein anderer Pinort oder Miniplatten infrage. Möglich sind auch ein angepasstes Ziel oder eine andere Versorgung einer Lücke. Ohne zusätzliche Verankerung kann das gewünschte Ergebnis schwieriger erreichbar sein oder eine andere Behandlung erfordern. Die Auswahl besprechen wir gemeinsam.

Mögliche Risiken und Folgebehandlungen

- **Allgemeine Operationsfolgen:** Schmerzen, Schwellung, Bluterguss, Nachblutung, Infektion oder verzögerte Wundheilung.
- **Schleimhaut und Komfort:** Reizung von Zahnfleisch, Zunge oder Wange, Druckstellen oder Einwachsen des Pinkopfs. Eine Gaumenapparatur kann Sprechen und Essen anfangs ungewohnt machen.
- **Halt und Material:** Lockerung, Kippen, Verlust oder Bruch beim Einsetzen, während der Nutzung oder bei der Entfernung. Ein Ersatzpin, eine andere Position oder ein geänderter Plan kann notwendig werden. Bei einem Fragment wird individuell zwischen Entfernung und kontrolliertem Belassen abgewogen.
- **Zähne und Wurzeln:** Verletzung von Nachbarwurzeln oder Zahnanlagen, Schädigung eines Zahns bis zum Vitalitätsverlust und erforderlicher Folgebehandlung. Die geplante Führung vermindert dieses Risiko nicht auf null.
- **Regionsabhängige Risiken:** Im Unterkiefer Nervenverletzungen mit vorübergehenden oder dauerhaften Gefühlsstörungen an Lippe, Kinn oder Zunge. Im Oberkiefer/Gaumen Verletzung von Gefäßen, Nasenboden oder Kieferhöhle; je nach Lage auch eine Mund-Antrum-Verbindung (MAV).
- **Kleine Teile:** Sehr selten Verschlucken oder Einatmen gelöster Komponenten. Bei Atemnot sofort 112.
- **Medikamente und Betäubung:** Unverträglichkeiten, Allergien sowie Kreislauf- oder Atemprobleme; schwere Reaktionen sind selten.

Wie lange bleibt der Pin?

So lange, wie er für die geplante Zahnbewegung gebraucht wird – häufig mehrere Monate, bei umfangreicher Behandlung auch länger. Die Kieferorthopädie prüft regelmäßig die Bewegung, Kräfte und Befestigungen. Chirurgische Kontrollen erfolgen nach Vereinbarung und bei Auffälligkeiten.

Entfernung und Abschluss

Wenn der Pin nicht mehr benötigt wird, wird er meist einfach herausgedreht; eine örtliche Betäubung ist je nach Situation möglich. Bei eingewachsenem Kopf oder einem gebrochenen Teil kann ein größerer Zugang nötig sein. Die kleine Schleimhautwunde schließt sich in der Regel zügig. Fäden werden, wenn erforderlich, nach 1–2 Wochen entfernt.

Die Entfernung des Pins bedeutet nicht automatisch das Ende der gesamten KFO-Behandlung. Die erreichte Zahnstellung muss häufig weiter stabilisiert werden. Lockerungsfreie Pins und eine Schablone garantieren den Erfolg der Zahnbewegung nicht.

Wenn der Plan geändert werden muss

Bei unzureichendem Halt, Entzündung oder ausbleibender Bewegung werden Ursache und Alternativen geprüft. Ein Pin kann entfernt oder neu positioniert werden; die Kieferorthopädie passt die Mechanik an. Kräfte einfach zu erhöhen ist keine Lösung. Risiken der Zahnbewegung, etwa Wurzelverkürzungen, werden zusätzlich kieferorthopädisch besprochen.

Betäubung und Komfortmöglichkeiten

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Wach, kein Schmerz – nur Druck. Bei Schmerzwahrnehmung wird sofort nachbetäubt. ÖPNV nach Hause erlaubt.	Kassenleistung (GKV) bzw. im Behandlungspaket inkl.
Orale Sedierung (Tavor) Komfort	Tablette ca. 60 Min. vorher. Kein Schlaf, deutliche Stressreduktion. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson notwendig, 24 Std. nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) Komfort	Professionelles Narkoseteam, medikamentös an der Schlaf-Wachgrenze, kooperativ, meist keine Erinnerung. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose Komfort	Echter Tiefschlaf, Beatmung über die Nase in die Lunge, keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern wie Dämmerschlaf. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Standard ist die Lokalanästhesie – für die allermeisten Patienten vollkommen ausreichend. Sedierung ist eine optionale Komfortzubuchung als Eigenleistung. Bei keiner Methode spüren Sie Schmerzen – die Betäubung wirkt vollständig, bevor wir beginnen.

Für Kinder und Jugendliche wählen wir das Verfahren individuell nach Alter, Gesundheitszustand und Mitarbeit. Tavor ist keine pauschale Empfehlung für Minderjährige. Die persönlich vereinbarten schriftlichen Nüchtern- und Medikamentenanweisungen haben Vorrang. Eine medizinisch notwendige Narkose und eine mögliche Kostenübernahme werden gesondert geprüft.

Vorbereitung und individuelle Vereinbarungen

- Überweisung, KFO-Plan, vorhandene Bilder, Medikamentenliste und Allergieangaben mitbringen oder vorab übermitteln lassen.
- Blutverdünner, Antiresorptiva, Immunsuppression, Erkrankungen des Knochenstoffwechsels und mögliche Schwangerschaft angeben. Medikamente nicht selbst absetzen.
- Bei reiner Lokalanästhesie normalerweise vorher leicht essen. Bei Sedierung/Narkose ausschließlich die persönlichen Anweisungen befolgen; Abholung und Betreuung organisieren. Mindestens 24 Stunden keine Fahrzeuge/Maschinen bedienen, keinen Alkohol und keine wichtigen Entscheidungen.
- Bei Minderjährigen Einwilligung und Begleitung klären. Entzündungen, unzureichende Hygiene oder fehlender geeigneter Knochen können eine Vorbehandlung oder Änderung des Plans erfordern.

Kosten: Pins und Einsetzen, DVT, Planung/Bohrschablone, KFO-Apparatur, Nachsorge und Entfernung sowie optionale Komfortanästhesie werden vorab zugeordnet und individuell vereinbart. Eine Kostenübernahme wird nicht pauschal zugesagt.

Nach dem Einsetzen: Pflege und Verhalten

Am Behandlungstag: Schonung, bei Bedarf von außen mit Pausen kühlen. Erst nach Ende der Betäubung essen; zunächst weich und lauwarm. Nicht kräftig spülen oder an der Stelle manipulieren. Starke körperliche Belastung zunächst vermeiden; den Wiedereinstieg stimmen wir ab.

Während der Nutzung: Mit weicher Bürste nach Anleitung täglich reinigen, auch um den Kopf und die Apparatur. Nicht rauchen; Spüllösungen oder Antibiotika nur nach Verordnung. Nicht drehen, drücken, mit der Zunge spielen oder eigene Zugkräfte einstellen. Harte Nahrung nicht gegen den Pin drücken.

Schmerzen behandeln

Für Kinder und Jugendliche erhalten Sie einen **persönlichen Plan nach Alter und Gewicht**. Die folgenden Angaben sind der Erwachsenen-Praxisstandard und gelten nur nach individueller Freigabe. Vorerkrankungen und andere Medikamente können niedrigere Dosen oder andere Mittel erfordern.

Mittel	Einnahme bei Eignung	Hinweis
Ibuprofen 600 mg	Alle 6–8 Std., max. 3×/Tag	Nicht nüchtern
Paracetamol 500–1000 mg	Alternativ/ergänzend alle 6 Std.	Max. 4 g/Tag; nicht für alle Körpergewichte geeignet
Novalgin-Tropfen	Bis zu 4×30 Tropfen täglich, nur verordnet	Nur bei 500 mg/ml und 20 Tropfen/ml
Kein Aspirin/ASS zusätzlich	Als Schmerzmittel meiden	Verordnete ASS-Dauertherapie nicht selbst absetzen

Bei Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen oder schmerzhaften Schleimhautveränderungen unter Novalgin/Metamizol: **sofort absetzen und dringend ärztlich abklären**. Keine paracetamolhaltigen Kombinationsmittel zusätzlich ohne Rücksprache einnehmen.

Bei Warnzeichen sofort Kontakt aufnehmen

Anhaltende Blutung trotz 30 Minuten Druck mit einem sauberen Tupfer, Fieber, Eiter oder deutlich zunehmende Schmerzen und Schwellung: Praxis **06151 786540**.

Nach dem Eingriff außerhalb der Praxisprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge **sofort 112**.

Häufige Fragen

Kann der Pin einen nicht angelegten Zahn ersetzen?

Nein. Er dient als vorübergehendes Gegenlager, zum Beispiel um eine Lücke kieferorthopädisch zu schließen oder Zähne für eine spätere Versorgung auszurichten. Eine dauerhafte Implantatkrone ist eine andere Behandlung.

Muss eine Bohrschablone verwendet werden?

Wir arbeiten bei diesen Eingriffen üblicherweise mit individueller 3D-Planung und Schablone. Das konkrete Verfahren hängt vom Befund ab. Die Notwendigkeit eines DVT wird davon unabhängig für die jeweilige Fragestellung geprüft.

Kann ich normal sprechen, essen und putzen?

Eine Apparatur im Gaumen kann zunächst ungewohnt sein. Nach Abklingen der Betäubung beginnen Sie mit weicher Nahrung. Mit einer weichen Bürste reinigen Sie die zugänglichen Flächen nach Anleitung. Anhaltende Druckstellen oder Beschwerden sollten kontrolliert werden.

Was mache ich bei Lockerung oder einem abgegangenen Teil?

Nichts selbst festdrehen, kleben, abknipsen oder nachspannen. Kontaktieren Sie zeitnah unsere Praxis und die Kieferorthopädie. Bei plötzlichem Husten nach dem Lösen eines Teils muss Einatmen abgeklärt werden; bei Atemnot sofort 112.

Was passiert, wenn sich der Zahn nicht bewegt?

Die Kieferorthopädie prüft Verlauf, Kräfte, Platz und Befestigung. Mit uns wird geklärt, ob der Pin stabil ist oder ein anderer Plan nötig wird. Ein mit Knochen verwachsener Zahn lässt sich auch mit zusätzlicher Verankerung nicht regulär bewegen.

Checkliste für Ihre Behandlung

Vor dem Start klären: Bewegungsziel und Pinort bekannt? DVT-Indikation und Schablone besprochen?
Persönlicher Medikamentenplan vorhanden? Kontrolle und KFO-Anschluss vereinbart? Bei Naht
Fadenentfernung nach 1–2 Wochen vorgesehen? Kontaktweg bei Lockerung bekannt?

Fachliche Grundlagen

Fachliche Grundlagen: Praxisablauf MKG im Carree; [Gebrauchsanweisung zur temporären skelettalen Verankerung / temporary anchorage instructions \(05/2021\)](#); [British Orthodontic Society: Orthodontic mini-screws](#); [NICE HTG152: orthodontic anchorage \(Empfehlungen / recommendations 2007\)](#); [AWMF 083-005: Dentale digitale Volumetomographie](#). Abruf 09.09.2026. Diese Information ergänzt das persönliche Aufklärungsgespräch.